Laboratorium 5 Wprowadzenie do Systemów Mobilnych

Zadanie 1.

Komórka w kształcie ośmiokąta jest bardziej zbliżona do koła niż komórka sześciokątna.

Wyjaśnij, dlaczego pomimo tego, kształt ten nie jest używany w modelowaniu sieci

komórkowych.

Wyjaśnienie:

Dlatego że ośmiokąty nie pokrywają dokładnie powierzchni bez przerw, między nimi powstają dziury albo nakładanie się, a sześciokąty idealnie się składają i łatwo nimi pokryć teren dlatego w praktyce używa się sześciokątów

Zadanie 2.

Klaster sieci komórkowej składa się z 7 komórek. Ile wynosi odległość wykorzystania (reuse

distance)? Określ numery komórek klastra. Ile wynosi wartość interferencji współkanałowej

(cochannel interference) w najgorszym przypadku położenia stacji mobilnej?

Dane:

N = 7

1. Odległość reuse distance:

Wzór:

$D = R * \sqrt{(3N)}$

$D = R * \sqrt{(21)}$

Odpowiedź: $D = R\sqrt{21}$

2. Numery komórek:

Dla klastra 7 komórek:

numerujemy po prostu: 0,1,2,3,4,5,6

3. Interferencja (najgorszy przypadek):

największa interferencja gdy sygnały z innych komórek są najbliżej

im większe D, tym mniejsza interferencja

Wniosek:

Interferencja jest największa na krawędzi komórki

Zadanie 3.

Jeżeli kanał jest wykorzystywany średnio przez 15 minut, a średnia liczba rozmów w ciągu

godziny wynosi 60, oblicz natężenie ruchu w jednostkach Erlanga.

Dane:

15 min = 0,25 h

λ = 60 rozmów/h

Wzór:

$a = \lambda T$

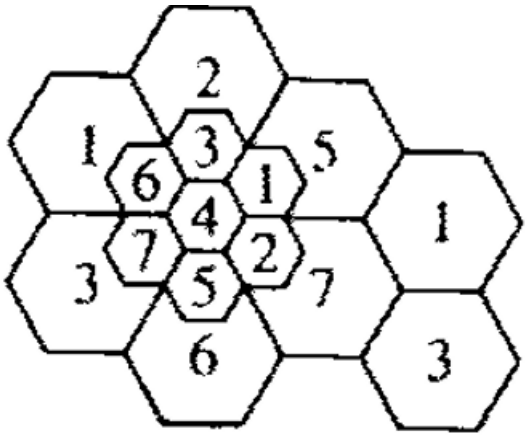
a = 60 * 0,25 = 15 Erlangów

Odpowiedź: 15 Erlang

Zadanie 4

Rysunek przedstawia architekturę sieci komórkowej. Jakie potencjalne czynniki spowodowały

konieczność budowy sieci o takiej architekturze?



Powody:

-dużo użytkowników

-różne odległości

-potrzeba zarządzania ruchem

-przekazywanie połączeń (handoff)

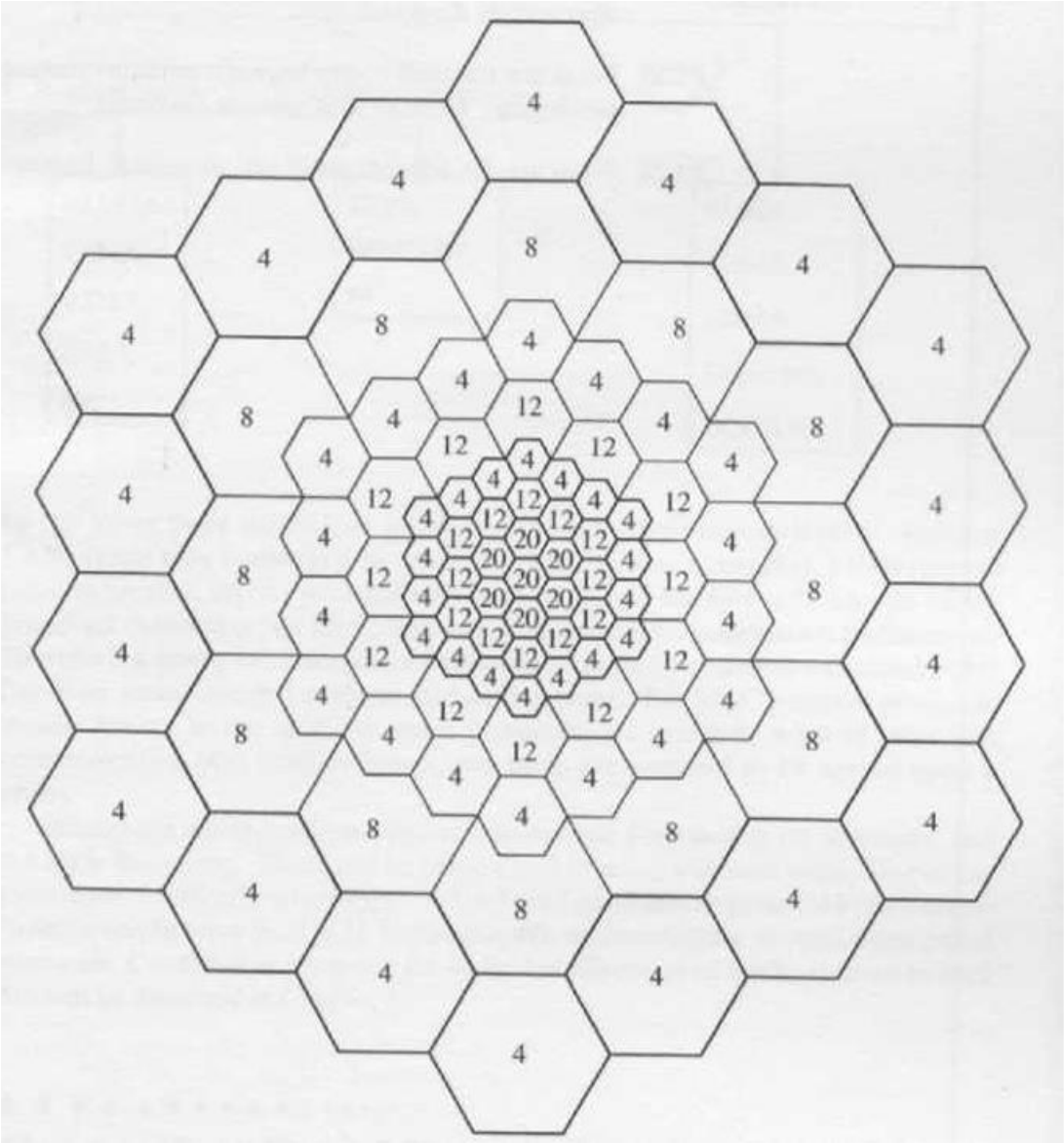
-ograniczenie zakłóceń

Czyli: sieć musi być zorganizowana i podzielona

Zadanie 5

Rysunek przedstawia sieć komórkową na obszarze metra. Wyjaśnij przyczyny, dla których sieć

ma architekturę jak na rysunku.



Sieć w metrze:

Dlaczego taka:

-sygnał słabo przechodzi przez ziemię

-dużo przeszkód (tunel)

-małe odległości

Dlatego:

używa się wielu małych komórek

żeby mieć dobry zasięg

Zadanie 6

W pewnej sieci każdy klaster składa się z 16 komórek. Czy jest możliwa zamiana każdego

klastra na dwa mniejsze po 7 i 9 komórek?

Nie można dlatego że:

liczba komórek musi spełniać wzór:

$N = i^2 + ij + j^2$

16 spełnia, ale 7 też spelnia 9 nie spelnia dlatego że nie pasuje do wzoru

Odpowiedź: Nie zawsze możliwe

Zadanie 7

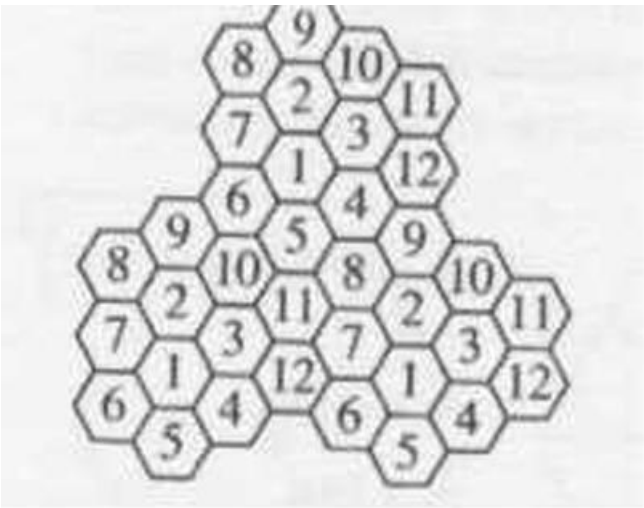
Dla poniższego schematu sieci komórkowej oblicz odległość wykorzystania. Średnica komórki

wynosi 2km. Całkowite pasmo przydzielone sieci wynosi 30MHz. Zakładając, że szerokość

kanału wynosi 25kHz, rezerwację 10 kanałów używanych do kontroli dla każdej komórki,

kodowanie TDMA – 8 abonentów na kanał, oblicz ilu abonentów może jednocześnie

rozmawiać.



Dane:

pasmo: 30 MHz = 30000 kHz

kanał: 25 kHz

1. Liczba kanałów:

30000 / 25 = 1200 kanałów

2. Odejmujemy kontrolne:

10 kanałów na komórkę

zakładamy jedną komórkę:

1200 - 10 = 1190

3. TDMA (8 osób na kanał):

1190 * 8 = 9520 abonentów

Odpowiedź: ok. 9520 osób

Zadanie 8

Podczas pewnej godziny liczba rozmów w każdej z 12 komórek klastra wynosiła: 2200, 1900,

4000, 1100, 1200, 1800, 2100, 2000, 1580, 1800, 900, 1120. Promień komórki wynosi 5km.

Średni czas rozmowy wynosił jedną minutę. Jaka jest wartość obciążenia dla całej sieci ? Ile

wynosi odległość wykorzystania? Zakładając, że 75% rozmów jest prowadzonych przez

telefony w samochodach, jedna rozmowa przypadająca na telefon, ile wynosi liczba abonentów

poruszających się samochodami?

1. Obciążenie (Erlang)

Sumujemy rozmowy:

=2200+1900+4000+1100+1200+1800+2100+2000+1580+1800+900+1120= 21600 rozmów

Czas = 1 min = 1/60 h

a = 21600 * (1/60) = 360 Erlang

2. Reuse distance

N = 12

D = R√(3N) = 5√36 = 5 * 6 = 30 km

3. Abonenci w samochodach:

75% z 21600:

= 16200

Odpowiedź: 16200 abonentów

Zadanie 9

Co oznacza przeniesienie połączenia (handoff) i obszar przeniesienia (handoff region). Wyjaśnij

pojęcia przy pomocy odpowiedniego rysunku.

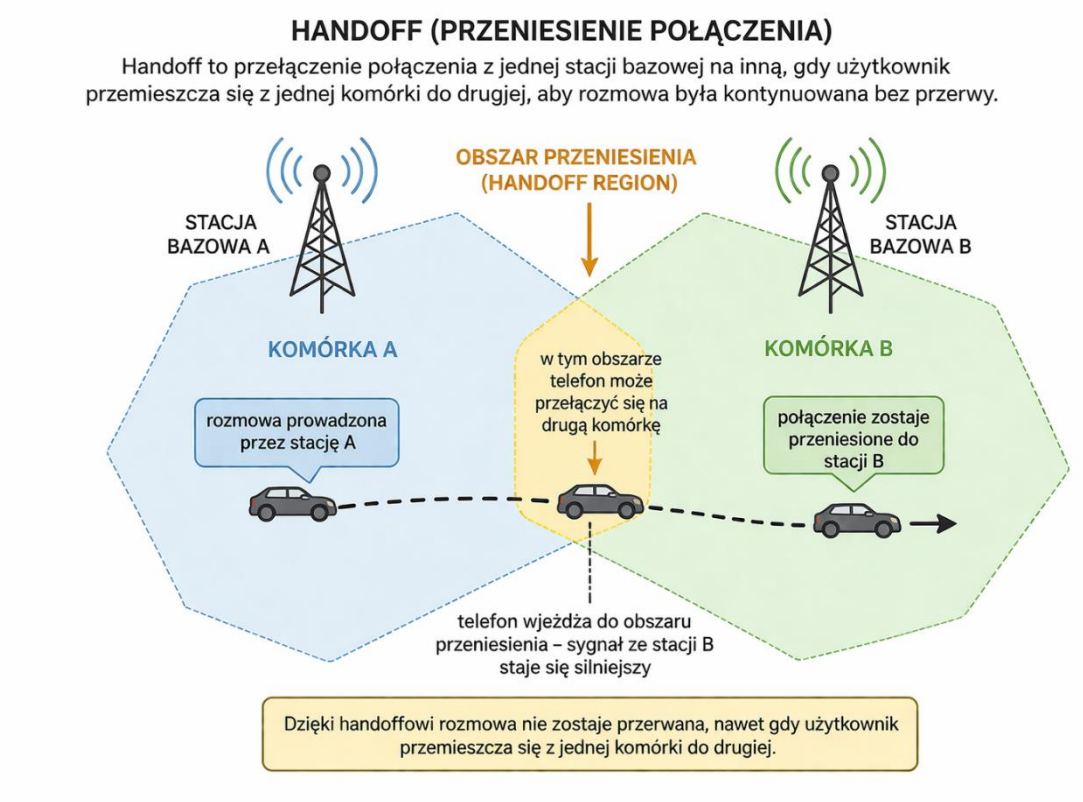
Handoff:

-przełączenie rozmowy między stacjami bazowymi

Handoff region:

-obszar gdzie telefon może przełączyć się na inną komórkę

dzieje się gdy się przemieszczasz



Zadanie 10

Jaka jest różnica pomiędzy interferencją sąsiedniego kanału (adjacent channel interference) a

interferencją współkanałową.

- Interferencja współkanałowa:

te same częstotliwości

z dalekich komórek

-Interferencja sąsiedniego kanału:

różne, ale bliskie częstotliwości

zakłócenia „obok”

-Różnica:

współkanałowa = ta sama częstotliwość

sąsiednia = podobna częstotliwość

Zadanie 11

Jaka jest zaleta podziału komórki na sektory?

Zaleta sektorów:

mniejsze zakłócenia

więcej użytkowników

lepsza jakość sygnału

bo komórka dzieli się np. na 3 części